Protocolo FTP

Modos activo y pasivo, comandos y transferencia de archivos

Hoja de ruta de la clase (120 min)

1 · Apertura ·

Saberes previos y repaso de TCP (semana 5).

2 · Qué es FTP ·

Cliente-servidor, puertos 21 y 20, dos conexiones.

3 · Activo y pasivo ·

Cómo se abre el canal de datos y por qué importa el firewall.

4 · Comandos ·

Comandos del protocolo y códigos de respuesta.

5 · Tipos y seguridad ·

ASCII/binario, FTPS y SFTP.

6 · Cierre ·

Repaso y preparación del laboratorio.

Conceptos generales

Cliente y servidor. Un servidor es una computadora que ofrece algo, en este caso archivos, y espera pedidos. Un cliente es quien pide. Tu PC con FileZilla es el cliente; la máquina donde están los archivos es el servidor.

Puerto. Una computadora hace muchas cosas a la vez: web, mail, archivos. La IP identifica a la máquina, como la dirección de un edificio, y el puerto identifica el servicio dentro de ella, como el número de departamento. FTP atiende en el "departamento" 21.

TCP. Es la forma confiable de comunicarse (semana 5): primero se establece una conexión y después los datos viajan con garantía de llegada. FTP se apoya en TCP, y por eso hablamos de "conexiones".

¿Qué es FTP?

FTP (File Transfer Protocol) es el protocolo para copiar archivos entre dos computadoras a través de una red. Existe desde 1985 , así que es muy antiguo. Por eso tiene *una particularidad de diseño que confunde: **usa dos conexiones**.*

Imaginá que le pedís mercadería a un depósito:

- ***El teléfono (canal de control, puerto 21).** Lo usás para hablar: "buen día, soy Ana, mi clave es X", "¿qué tienen en la sección 3?", "mandame la caja 5". Solo se intercambian mensajes de texto, y la llamada dura toda la gestión.*
- ***El camión (canal de datos).** Es lo que trae la mercadería. Se crea pa*ra cada entrega y desaparece cuando termina.

En FTP, el canal de **control** transporta *comandos y respuestas*, y el canal de **datos** transporta *los archivos* y también los *listados de carpetas*.

Mientras se descarga un archivo enorme por el canal de datos, el canal de control sigue libre. Podés, por ejemplo, cancelar la descarga.

Para recordar: el 21 es el control. El 20 es el puerto de datos, pero solo en modo activo.

¿Qué es FTP? Dos conexiones, dos puertos

Analogía: pedir mercadería a un depósito

El teléfono es el canal de CONTROL: pedís, te confirman, preguntás. Está abierto mientras dura la gestión.

El camión es el canal de DATOS: se crea para cada entrega y desaparece al terminar.

FTP (File Transfer Protocol) hace lo mismo sobre TCP: un canal de comandos persistente y un canal de datos por cada transferencia.

Atención: usuario y clave viajan sin cifrar.

21 Puerto TCP de control

20 Puerto de datos (modo activo)

1985 RFC 959: base del protocolo

Modo activo: el servidor llama al cliente

¿Quién abre la conexión de datos, el cliente o el servidor? Hay dos respuestas, y cada una es un "modo".

En el **modo activo** la abre el servidor. La secuencia es:

1. El cliente llama al servidor al puerto 21 (control). Ya están conectados.
2. El cliente quiere descargar algo, entonces le dice: *"Yo te espero en mi puerto 50000, conectate ahí"*. Ese aviso es el comando **PORT**.
3. El servidor arma la conexión de datos desde su puerto 20 hacia el puerto 50000 del cliente.

El cálculo del puerto. El comando PORT no escribe "50000". Escribe seis números: `PORT 192,168,1,10,195,80`. Los primeros cuatro son la IP (192.168.1.10). Los dos últimos son el puerto en código.

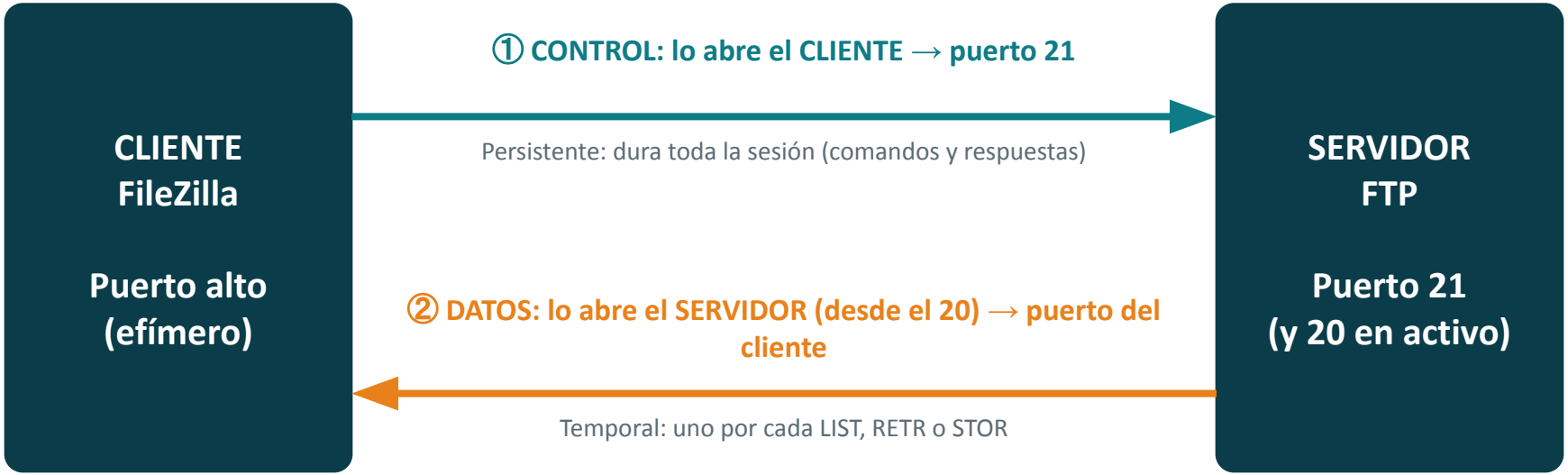
¿Por qué en código? Cada número del comando va de 0 a 255, porque cada uno ocupa 1 byte. Pero los puertos llegan hasta 65535, y no entran en un solo número. Entonces se parte en dos: el primer número cuenta "cuántas veces 256" y el segundo es "lo que sobra".

> **Puerto = p1 × 256 + p2**, o sea 195 × 256 + 80 = 49920 + 80 = **50000**.

Es como decir "1 hora y 20 minutos" en lugar de "80 minutos": misma cantidad, otra forma de escribirla.

Cómo pasar del puerto a los dos números (ejercicio inverso): dividís por 256. El cociente es p1 y el resto es p2. Con 55000: 55000 ÷ 256 = 214 y sobran 216, o sea **214,216**.

Modo activo: el servidor llama al cliente




```
C: PORT 192,168,1,10,195,80      → puerto = 195×256 + 80 = 50000
S: 200 PORT command successful   → el servidor conecta desde :20 a 192.168.1.10:50000
```

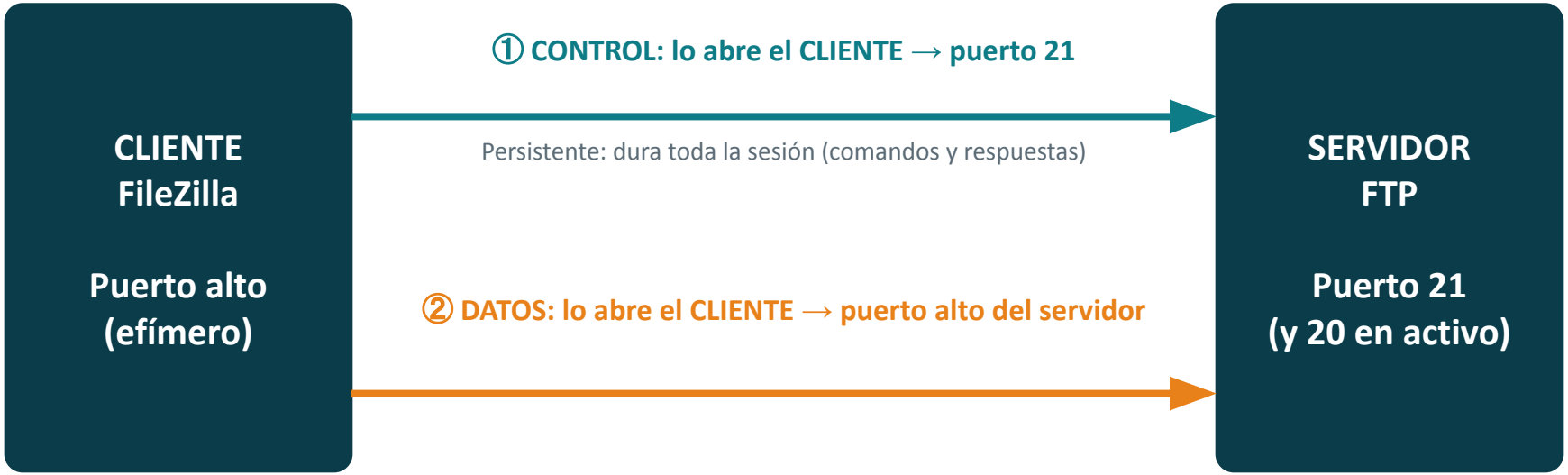
Modo pasivo: el cliente hace todas las llamadas

Se invierten los roles: **la conexión de datos la abre el cliente**.

1. Igual que antes, el cliente llama al puerto 21.
2. Para descargar, el cliente pregunta: *"¿A qué puerto me conecto yo?"*. Ese es el comando **PASV**.
3. El servidor elige un puerto libre y responde: `227 Entering Passive Mode (200,10,20,30,234,96)`. Los primeros cuatro números son la IP y los dos últimos el puerto (234×256+96 = **60000**).
4. El cliente se conecta a ese puerto.

En modo activo *el cliente espera* y en modo pasivo *el servidor espera*. De ahí el nombre: el servidor, "pasivo", se limita a esperar y contestar.

Modo pasivo: el cliente hace todas las llamadas




```
C: PASV
S: 227 Entering Passive Mode (200,10,20,30,234,96) → puerto = 234×256 + 96 = 60000
C: (el cliente se conecta a 200.10.20.30:60000)
```

Activo vs. pasivo: ¿cuál conviene?

La razón práctica de tener dos modos.

Tu router y tu firewall funcionan como un **portero**. Deja salir las llamadas que vos iniciás y deja entrar las respuestas a esas llamadas. Pero si alguien de afuera llama por su cuenta, el portero no lo deja pasar porque nadie lo esperaba.

- En **modo activo**, la conexión de datos la inicia el servidor, o sea alguien de afuera hacia tu casa. El portero la bloquea, así que suele fallar desde una casa con router.
- En **modo pasivo**, todas las conexiones las inicia el cliente hacia afuera, y el portero las deja pasar.

Por eso el **modo pasivo es el predeterminado** hoy. El problema del pasivo es el inverso: si el firewall del *servidor* no tiene abiertos los puertos que usa, el cliente no puede conectarse. Por eso el servidor tiene un "rango pasivo" (por ejemplo 50000–50100), y ese rango hay que abrirlo.

Síntoma clásico para reconocer: el login funciona (el control anda) pero el listado de carpetas se queda "colgado" (los datos fallan). Los listados también viajan por el canal de datos.

Activo vs. pasivo: ¿cuál conviene?

Firewall es el portero del edificio. Su regla básica es dejar salir lo que vos iniciás, dejar entrar las respuestas a lo que vos pediste, y bloquear todo lo que llega de afuera sin que nadie lo haya pedido.

NAT es lo que hace tu router en casa. Todos tus dispositivos tienen direcciones privadas (192.168.x.x), que solo existen dentro de tu casa. Hacia Internet, el router los representa a todos con una única IP pública. Es como la recepción de una empresa: desde afuera se ve un solo número de teléfono, y la recepción sabe a qué interno pasar cada llamada, pero **solo si alguien de adentro inició esa comunicación**. Si llega una llamada de afuera sin que nadie la haya pedido, la recepción no sabe a quién pasársela y la corta.

"Problema típico"

Modo activo: el firewall o NAT del cliente bloquea la entrada

En modo activo, el **servidor** abre la conexión de datos hacia tu PC. Desde la perspectiva de tu router, es alguien de afuera llamando sin que nadie lo haya pedido.

- El firewall de tu PC o de tu router ve una conexión entrante que no reconoce.
- El NAT no sabe a cuál de los dispositivos de la casa pasársela.
- Resultado: la bloquea. El servidor nunca llega a conectar y el listado se cuelga.

Hay un segundo problema más sutil. El comando PORT dice `PORT 192,168,1,10,...`, o sea la IP **privada** de tu PC. El servidor, que está en Internet, intenta conectarse a 192.168.1.10, una dirección que no existe fuera de tu casa. Es como darle a alguien tu dirección diciendo "vivo en el departamento 3B" sin decir en qué edificio.

Modo pasivo: el firewall del servidor no tiene abierto el rango pasivo

En modo pasivo, el **cliente** se conecta a un puerto alto que el servidor eligió, por ejemplo el 50005. Esas conexiones salen de tu casa hacia afuera, así que tu router no las bloquea.

El problema cambia de lado. **El firewall del servidor** ahora recibe una conexión entrante a un puerto como el 50005. Si el administrador solo abrió el puerto 21 y no los puertos pasivos, el portero del servidor bloquea esa conexión.

Por eso el servidor se configura con un **rango pasivo** (por ejemplo 50000 a 50100): una lista acotada de puertos que se anuncian en el `227` y que se abren en el firewall. Sin ese rango abierto, el resultado es el mismo síntoma que en el activo: **el login funciona, pero el listado se cuelga**.

Fila "Detrás de NAT"

Esta fila se refiere a **vos como cliente, conectándote desde una red con NAT**, que es el caso de casi todas las casas, universidades y oficinas.

- **Modo activo: "suele fallar".** Por los dos motivos de arriba: la conexión entrante de datos es bloqueada, y además el servidor recibe una IP privada inalcanzable. Digo "suele" y no "siempre" porque algunos routers tienen una función que "arregla" el comando PORT y abre el puerto automáticamente. No se puede contar con eso.
- **Modo pasivo: "funciona".** Todas las conexiones salen desde tu PC hacia el servidor, y el NAT las maneja sin problema porque las inició alguien de adentro.

Activo vs. pasivo: ¿cuál conviene?

	Modo activo	Modo pasivo
¿Quién abre el canal de datos?	El servidor	El cliente
Puerto del servidor	20	Alto (rango pasivo configurado)
Puerto del cliente	Alto, anunciado con PORT	Alto, elegido por el cliente
Problema típico	Firewall/NAT del cliente bloquea la entrada	Firewall del servidor sin el rango pasivo abierto
Detrás de NAT	Suele fallar	Funciona
Uso actual	Casos particulares	Predeterminado en FileZilla

Comandos y códigos de respuesta

Comando	Para qué sirve
USER / PASS	Identificarse y autenticarse
PWD / CWD	Ver / cambiar de carpeta
LIST	Listar contenido (usa canal de datos)
RETR	Descargar (retrieve)
STOR	Subir (store)
MKD / RMD / DELE	Crear/borrar carpeta, borrar archivo
RNFR + RNTO	Renombrar (en dos pasos)
TYPE A / I	Modo ASCII / binario
PASV / PORT	Pasivo / activo
QUIT	Cerrar la sesión

1xx Preliminar: esperá (150)

2xx Éxito: 200, 226 transferencia ok, 230 login ok

3xx Faltan datos: 331 enviá la clave

4xx Error temporal: 421, 425. Reintentá

5xx Error permanente: 530 login, 550 archivo

Comando de cliente ≠ comando de protocolo: get → RETR, put → STOR.

Una sesión real, línea por línea

```
S: 220 Servidor FTP de practica - UNRT
C: USER alumno
S: 331 Username ok, send password.
C: PASS ********
S: 230 Login successful.
C: TYPE I
S: 200 Type set to: Binary.
C: PASV
S: 227 Entering passive mode (127,0,0,1,195,88).
C: RETR docs/leeme.txt
S: 125 Data connection already open. Transfer starting.
S: 226 Transfer complete.
C: RETR noexiste.txt
S: 550 No such file or directory.
C: QUIT
S: 221 Goodbye.
```

C = cliente · S = servidor

Para pensar

1. ¿Qué puerto anunció el servidor? (195×256 + 88)

2. ¿Qué comando bajó el archivo?

3. ¿Qué familia es el 550 y qué significa?

Tipos de transferencia y seguridad

ASCII (TYPE A)

Para texto plano. Adapta los fines de línea entre sistemas. Solo .txt, .csv, .html, .css.

Binario (TYPE I)

Copia byte a byte. Imágenes, zip, pdf, exe. Ante la duda: binario.

Variante	Puerto	Cifrado
FTP	21	No
FTPS explícito	21 + AUTH TLS	TLS
FTPS implícito	990	TLS
SFTP	22 (SSH)	SSH

Ojo

SFTP no es "FTP con candado": es un protocolo distinto que viaja sobre SSH.